

上位机 → 下位机 通信协议 (planArray)

帧长: 22 字节 | 帧头: 0xAA | 帧尾: 0x55 | 校验: XOR (索引 1~19)

帧结构

索引	字段	类型	说明
0	header	uint8	0xAA
1	cmd	uint8	0 = 坐标模式, 1 = 误差模式
2-3	len	uint16	数据长度 (固定 20)
4-7	target_x	float32	目标 X (模式相关)
8-11	target_y	float32	目标 Y (模式相关)
12-15	target_yaw	float32	目标朝向 (度, 预留)
16-19	target_time	float32	预测时间 (s, 预留)
20	xor_val	uint8	索引 1~19 逐字节异或
21	tail	uint8	0x55

模式 0: 坐标导航 (cmd = 0)

字段	含义	单位
target_x	世界坐标系目标 X 坐标	m
target_y	世界坐标系目标 Y 坐标	m

下位机行为

- 1. 在线检查: 视觉/光流均在线 + target ≠ (0, 0)
- 2. 安全边界: dist > 3.0m → 不动
- 3. 到达判定: dist < 0.1m → 停
- 4. 速度规划:

```
speed = min(NAV_MAX_SPEED, dist × NAV_SPEED_GAIN)
vx = (err_x / dist) × speed
vy = (err_y / dist) × speed
```

模式 1: 误差跟踪 (cmd = 1)

字段	含义	单位
target_x	视觉 X 轴像素误差	pixel
target_y	视觉 Y 轴像素误差	pixel

下位机行为

- 1. 在线检查: 视觉/光流均在线 + target ≠ (0, 0)
- 2. PID 跟踪:

```
vx = PID(-target_x, 0)    // MaxOut 限幅
vy = PID(-target_y, 0)
```

- 3. 模式切换时: 自动清零 PID 积分 + 速度归零

模式切换

两种模式可在运行中随时切换。cmd 值变化时下位机自动：

- 切换到模式 1 时: 重新初始化 PID（清零积分累积）
- 速度清零一帧，下一帧开始正常控制
- 防止上一模式数据残留导致速度跳变

参数速查

参数	值
NAV_MAX_SPEED	14000
NAV_SPEED_GAIN	40000
NAV_ARRIVAL_DIST	0.10 m
PID X Kp / Ki / Kd	0.5 / 0.01 / 0.0
PID Y Kp / Ki / Kd	0.5 / 0.01 / 0.0

XOR 校验示例 (Python)

```
def calc_xor(data: bytes) -> int:
    result = 0
    for b in data[1:20]: # 索引 1~19
        result ^= b
    return result
```